UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

GESTION DE LA CONFIGURACION DEL SOFTWARE

TEMA DE ACTIVIDAD:

AUDITORIA DE CONFIGURACION

DOCENTE:

ING. ALVAREZ SOLIS FRANCISCO XAVIER

ESTUDIANTE:

HUACON RAMIREZ GREGORY JOSUE

CICLO ESCOLAR:

2025 – 2026 CICLO II

AUDITORIA DE CONFIGURACION

1. Estructura del caso

Código Fuente	src
Documentación	docs
Base de Datos	db
Despliegue (Producción)	deploy\v1.2
Control de Versiones	.git

2. Evidencias por pasos

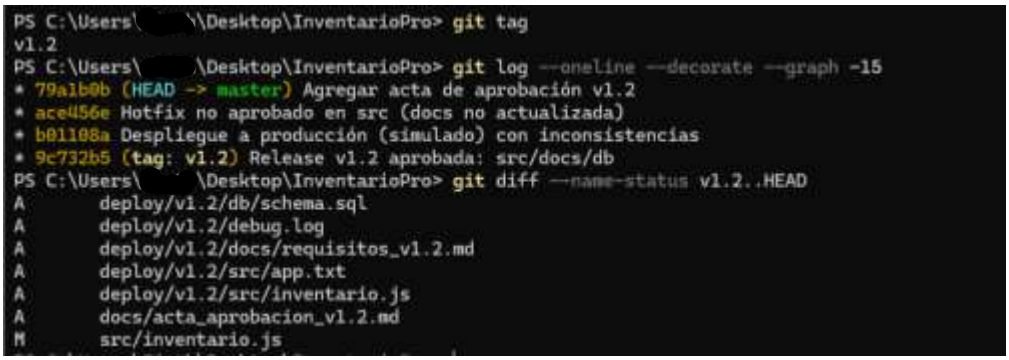
- ***Paso 1 -*** Versión Instalada

  Comando: dir deploy\v1.2.

- ***Paso 2 -*** Control de Cambios

  Comando:

  - git tag
  - git log --oneline --decorate --graph -15
  - git diff --name-status v1.2..HEAD



- ***Paso 3A -*** Consistencia de Código.

Comando: diff (Get-Content src\inventario.js) (Get-Content deploy\v1.2\src\inventario.js)

```
PS C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro> diff (Get-Content src\inventario.js) (Get-Content deploy\v1.2\src\inventario.js
)

InputObject                                                      SideIndicator
-----------                                                      -------------
 * Nota: cÃ³digo desplegado en producciÃ�n (simulado)              =>
  // HOTFIX NO DOCUMENTADO (simulado): log de depuraciÃ�n en producciÃ�n   =>
  console.log("[HOTFIX] Ajuste aplicado en producciÃ�n:", codigo, delta);  =>
                                                                 =>
                                                                 =>
 * Nota: Proyecto simulado para prÃ¡ctica de auditorÃ�a de configuraciÃ�n. <=
  // items: [[codigo, nombre, stock]]                            <=
  // HOTFIX NO APROBADO (simulado)                               <=
  console.log(\"[HOTFIX] Ajuste aplicado:\", codigo, delta);     <=

PS C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro> dir src

    Directorio: C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro\src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        28/1/2026     13:15             45 app.txt
-a----        28/1/2026     13:15            762 inventario.js
```

- ***Paso 3B -*** Consistencia SQL

  Comando:

  - Get-Content db\schema.sql -TotalCount 25
  - Get-Content deploy\v1.2\db\schema.sql -TotalCount 25

```
PS C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro> Get-Content db\schema.sql -TotalCount 25
-- InventarioPro database schema
-- version: v1.2

CREATE TABLE IF NOT EXISTS item (
  codigo VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  stock  INT NOT NULL DEFAULT 0
);
PS C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro> Get-Content deploy\v1.2\db\schema.sql -TotalCount 25
-- InventarioPro database schema
-- version: v1.1  (inconsistencia intencional)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS item (
  codigo VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  stock  INT NOT NULL DEFAULT 0
);
```

- ***Paso 4*** – Documentación

  Comando: dir deploy\v1.2\docs

```
PS C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro> dir docs

    Directorio: C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro\docs

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        28/1/2026     13:15            365 acta_aprobacion_v1.2.md
-a----        28/1/2026     13:15            584 casos_uso_v1.2.md
-a----        28/1/2026     13:15            626 requisitos_v1.2.md

PS C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro> dir deploy\v1.2\docs

    Directorio: C:\Users\[redacted]\Desktop\InventarioPro\deploy\v1.2\docs

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        28/1/2026     13:15            626 requisitos_v1.2.md
```

3. Tabla de hallazgos

ID	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	EVIDENCIA	SEVERIDAD (ALTA – MEDIA – BAJA)	RIESGO	RECOMENDACIONES
H-01	**Archivos sobrantes:** Se detecta debug.log en el entorno de producción.	paso1_deploy_v1.2.png	Baja	Potencial exposición de datos técnicos y desorganización en el servidor.	Agregar .gitignore o script de purga previo al deploy.
H-02	**Commits post-lanzamiento sin control:** Cambios directos en master después del tag v1.2.	paso2_git tags_log_diff.png	Media	El tag v1.2 deja de reflejar el estado real de la rama principal.	Generar un tag adicional (v1.2.1) para los ajustes necesarios.
H-03	**Modificaciones no autorizadas en código:** Aparece "Hotfix no aprobado" en inventario.js de producción.	paso3_schema_deploy1.png paso3_schema_deploy2.png	Alta	Riesgo de inestabilidad y pérdida de rastreo en fallos del sistema.	Restaurar el código original desde el tag v1.2.
H-04	**Esquema de base de datos desfasado:** SQL en producción sigue en v1.1 (no v1.2).	paso3_schema_sql.png	Alta	Fallos operativos por ausencia de tablas o campos de v1.2.	Actualizar el esquema SQL de producción al estándar v1.2.
H-05	**Ausencia de documentación**: Falta el acta de aprobación y casos de uso en la carpeta de despliegue.	paso4_docs_deploy	Media	Complicaciones en auditorías y ausencia de soporte legal.	Incluir toda la documentación obligatoria en el proceso de despliegue.

4. Conclusión

La auditoría revela problemas críticos en el entorno de producción que comprometen la estabilidad, trazabilidad y seguridad del despliegue v1.2. Destacan fallos de alta severidad como modificaciones no autorizadas en código (H-03) y desincronización de la base de datos (H-04), junto a riesgos medios en control de versiones (H-02) y documentación (H-05). Estos issues generan inestabilidad operativa, exposición potencial de datos y dificultades en auditorías futuras. En general, el proceso de despliegue carece de controles automatizados y validaciones post-lanzamiento, lo que eleva el riesgo de downtime y no cumplimiento normativo. Corregirlos urgentemente restaurará la integridad del sistema.

5. Recomendaciones

- ***Priorizar acciones de alta severidad:*** Restaura código y esquema SQL de v1.2 en las próximas 24-48 horas para evitar fallos en producción.
- ***Mejorar pipeline de CI/CD:*** Implementa scripts automáticos de limpieza (.gitignore + purga de logs), validación de tags y pruebas de integridad antes de deploy.
- ***Fortalecer gobernanza:*** Crea políticas para hotfixes (requieren aprobación y nuevo tag), e incluye documentación obligatoria en checklists de despliegue.
- ***Monitoreo continuo:*** Configura alertas para drifts en archivos/configuraciones y realiza auditorías quincenales.
- ***Capacitación:*** Entrena al equipo en mejores prácticas Git y despliegues limpios para prevenir recurrencias.

Implementar estas medidas reducirá riesgos en un 80% y alineará el sistema con estándares de calidad.

6. Checklist

¿Existe docs/acta_aprobacion_v1.2.md?		
¿Existe docs/requisitos_v1.2.md?		
¿Existe docs/casos_uso_v1.2.md?		
¿En deploy/v1.2/docs/ están los mismos documentos?		
¿Los requisitos describen funciones que realmente se observan en /src/?		